

Activitat-7

Alarma per incendis





Alarma per Incendis

Activitat-7

- Una casa requereix un sistema d'alarma per a incendis, per això en aquest exercici et proposem que n'emulem una. Quan tots surten de la casa l'última persona a sortir s'encarrega **d'activar l'alarma** mitjançant un número de **4 dígits**, en aquest moment el sistema comença a rebre informació dels detectors de temperatura ubicats a cadascuna de les habitacions i punts estratègics de la casa.
- Fes un circuit amb el simulador on l'alarma s'activi quan el valor de la temperatura excedeix els **40°**. Quan l'alarma s'activa es comença a emetre un **so** i a més es genera una alarma visual, l'única manera de desactivar l'alarma és mitjançant un codi numèric de **4 dígits** que ha de ser diferent del codi d'activació, els passos es descriuen a continuació:



Alarma per Incendis

Activitat-7

1. Per **consola serial** es rep un nombre enter de 4 dígit, si aquest número és igual al desat pel sistema el sistema d'alarma s'activa, per això s'ha de mostrar per consola ***“Alarma activada”***.
2. Si el sensor de temperatura detecta alguna variació en la temperatura d'acord amb el rang establert, la consola serial h a de mostrar ***“Presència de possible incendi, sistema disparat”***.
3. Com que l'alarma es va disparar cal encendre **el buzzer** per generar so (funciona com una sortida digital) i a més el LED **groc** i el **vermell** s'ha d'alternar encès/apagat i emular els moviments d'una sirena de bombers a intervals d'1s .
4. Si l'alarma es vol **desactivar**, cal ingressar un codi numèric sencer de 4 dígit si és correcte mostrar per consola serial ***“Alarma desactivada”*** en cas contrari el pas 3 s'ha de repetir mentre no s'ingressa el codi correcte.

Ajuda: <https://www.youtube.com/watch?v=89zk9F3VwXY>

https://www.youtube.com/watch?v=5l-o8pl0Y_4 (equivalència en graus centígrads del sensor temperatura)